



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO

Ingeniería en Sistemas de Información

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Modelos Especiales de Programación Lineal

Mgter. Norma Torrent

MODELOS ESPECIALES DE PROGRAMACIÓN LINEAL

- Introducción.
- El problema de transporte.
- El problema de transbordo.
- El problema de asignación.

INTRODUCCIÓN

A continuación estudiaremos tres casos especiales de problemas de programación lineal: *problemas de transporte, de transbordo y de asignación*, que permiten modelizar situaciones en las que es necesario transportar bienes o servicios, programar y secuenciar la producción o asignar tareas a trabajadores. Tales problemas presentan una estructura muy particular: *la mayor parte de los coeficientes de la matriz A son iguales a cero, y el resto iguales 1 o -1* , y es esta característica la que ha posibilitado el desarrollo de distintos algoritmos de solución (*método modificado de distribución, método húngaro*, etc.) que, si bien no serán objeto de estudio en el presente curso, basándose en el método Simplex resultan mucho más eficientes que éste.

Tanto los problemas de transporte como los de transbordo y asignación pertenecen a una categoría de técnicas de programación lineal que se denominan *problemas de flujo en red*. Las redes, que se describen en detalle en capítulos posteriores, se componen de nodos y arcos que unen los nodos entre sí. Los sistemas viales, telefónicos, los gasoductos, etc., son ejemplos de redes.

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE

El problema de transporte se interesa, literalmente o de manera figurada, en la distribución de un producto homogéneo desde un grupo de centros de suministro (llamados *fuentes*) hacia un grupo de centros receptores (denominados destinos), de manera tal que se minimicen los costos de distribución.

Ejemplo. Tres fábricas envían su producto a cinco distribuidores. Las disponibilidades, los requerimientos y los costos unitarios de transporte, se dan en la siguiente tabla.

Fábricas	Distribuidores					Disponibilidades
	1	2	3	4	5	
1	20	19	14	21	16	40
2	15	20	13	19	16	60
3	18	15	18	20	21	70
Requerimientos	30	20	30	40	50	

¿Qué cantidad del producto debe enviarse desde cada fábrica a cada distribuidor de modo de minimizar el costo total de transporte?

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE

Dado que el costo de transporte de cualquier combinación específica *fábrica – distribuidor*, es directamente proporcional a la cantidad de productos enviados desde la fábrica al distribuidor, y teniendo en cuenta que en este ejemplo la disponibilidad total coincide con el total de requerimientos, podemos formular el siguiente programa lineal. ➡

La solución óptima obtenida mediante *LINDO* es

$$\begin{aligned} x_{15}^* &= 40, x_{21}^* = 20, x_{23}^* = 30, x_{25}^* = 10, \\ x_{31}^* &= 10, x_{32}^* = 20 \text{ y } x_{34}^* = 40 \\ w^* &= 2.770 \end{aligned}$$

Modelos Especiales de Programación Lineal

$$\text{Min } w = 20x_{11} + 19x_{12} + 14x_{13} + \dots + 21x_{35}$$

s. a

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 40$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 60$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 70$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 30$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 20$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 30$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} = 40$$

$$x_{15} + x_{25} + x_{35} = 50$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4, 5)$$

x_{ij} : cantidad enviada desde la fábrica i al distribuidor j

Norma Torrent

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE

FORMULACIÓN GENERAL DEL MODELO DE TRANSPORTE

Sean:

$F_1, F_2, \dots, F_m$: m fuentes origen con capacidades $a_1, a_2, \dots, a_m$

$D_1, D_2, \dots, D_n$: n destinos con demandas $b_1, b_2, \dots, b_n$

x_{ij} : cantidad que sale de la fuente i y llega al destino j

c_{ij} : costo unitario de la ruta ij

El correspondiente programa lineal estará dado por:

$$\text{Min } w = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

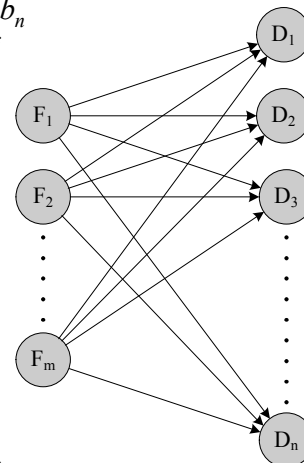
s. a

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i \quad (i = 1, 2, \dots, m) \text{ Restricciones de oferta}$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} \geq b_i \quad (j = 1, 2, \dots, n) \text{ Restricciones de demanda}$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n) \text{ Restricciones de signo}$$

Modelos Especiales de Programación Lineal



Norma Torrent

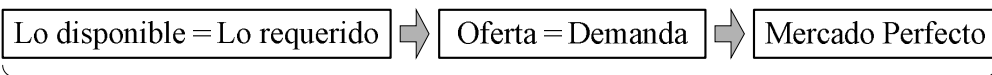
EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE

El modelo tiene dos tipos generales de restricciones:

- ✓ La cantidad de elementos enviados desde una fuente cualquiera no puede exceder su capacidad (*oferta*).
- ✓ La cantidad de elementos enviados a un destino cualquiera no puede ser inferior a su requerimiento (*demanda*).

Si un problema se ajusta a las restricciones descritas pero su función objetivo es de maximización, sigue siendo un problema de transporte.

Si $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$, la oferta total es igual a la demanda total, y el problema se denomina *problema de transporte balanceado*.



Modelo Balanceado

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE

En el ejemplo presentado, al igual que en numerosas aplicaciones, se requiere que las variables de decisión asuman valores enteros. Tal característica nos obligaría a utilizar para su resolución, *algoritmos de programación entera* que, en general, demandan un tiempo de ejecución muy superior al requerido por el método Simplex y sus variantes. No obstante, dada la estructura especial que presenta la matriz A de los coeficientes de un modelo de transporte (valores iguales a 0, 1 o -1), siempre que los a_i (capacidades) y los b_j (requerimientos) sean enteros, si el problema tiene solución factible, siempre tendrá una solución óptima con sólo valores enteros. Por lo tanto resulta innecesario añadir la restricción de valores enteros para las variables.

Además, si el modelo está balanceado, pueden emplearse los algoritmos de solución que mencionáramos en la introducción. Veamos entonces cómo lograr un modelo balanceado cuando la oferta y la demanda difieren.

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE

Supongamos que para el problema del ejemplo, la oferta de la fábrica 2 fuese igual a 80 unidades de producto. El correspondiente programa lineal y su solución óptima se detallan a continuación.

$$\text{Min } w = 20x_{11} + 19x_{12} + 14x_{13} + \dots + 21x_{35}$$

s. a

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} \leq 40$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} \leq 80$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} \leq 70$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 30$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 20$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 30$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} = 40$$

$$x_{15} + x_{25} + x_{35} = 50$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4, 5)$$

$$x_{15}^* = 40, x_{21}^* = 30, x_{23}^* = 30, x_{24}^* = 10, \\ x_{25}^* = 10, x_{32}^* = 20, x_{34}^* = 30 \text{ y } SLK \ 4 = 20 \\ w^* = 2.730$$

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE

Dado que la oferta total excede la demanda total, podemos balancear el problema creando un punto de demanda ficticia con demanda igual al excedente de oferta. Como los envíos hacia el punto de demanda ficticia no son reales, les asignamos un costo igual a cero. De este modo, los envíos hacia el punto de demanda ficticia indican la capacidad ociosa de oferta. Para el ejemplo, el nuevo modelo balanceado (resultante de incorporar el distribuidor ficticio 6) y su solución óptima son:

$$x_{15}^* = 40, x_{21}^* = 30, x_{23}^* = 30, x_{24}^* = 10, \\ x_{25}^* = 10, x_{32}^* = 20, x_{34}^* = 30 \text{ y } x_{36}^* = 20 \\ w^* = 2.730$$

$$\text{Min } w = 20x_{11} + \dots + 21x_{35} + 0x_{16} + 0x_{26} + 0x_{36}$$

s. a

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} + x_{16} = 40$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} + x_{26} = 80$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} + x_{36} = 70$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 30$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 20$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 30$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} = 40$$

$$x_{15} + x_{25} + x_{35} = 50$$

$$x_{16} + x_{26} + x_{36} = 20$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$$

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE

Cuando la demanda total excede la oferta total, el problema no tiene solución factible. Sin embargo, podríamos estar interesados en abastecer toda la demanda que fuera posible con un costo total mínimo. En tal caso se reajusta el modelo añadiendo un origen ficticio con una oferta igual al excedente de demanda. El costo de abastecer a cualquier destino desde un origen ficticio será igual a cero y, en el óptimo, cualquier oferta asignada desde un origen ficticio se interpreta como demanda no satisfecha.

Supongamos ahora que en el ejemplo original los requerimientos del distribuidor 5 ascienden a 60 unidades de producto. El modelo balanceado (resultante de incorporar la fábrica ficticia 4) y su solución óptima se muestran a continuación.

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE

$$\text{Min } w = 20x_{11} + \dots + 21x_{35} + 0x_{41} + \dots + 0x_{45}$$

s. a

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 40$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 60$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 70$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} + x_{45} = 10$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 30$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 20$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 30$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 40$$

$$x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} = 60$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3, 4; j = 1, 2, 3, 4, 5)$$

$$\begin{aligned} x_{15}^* &= 40, x_{21}^* = 10, x_{23}^* = 30, x_{25}^* = 20, \\ x_{31}^* &= 20, x_{32}^* = 20, x_{34}^* = 30 \text{ y } x_{44}^* = 10 \\ w^* &= 2.760 \end{aligned}$$

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE

Por último observemos que el número de variables básicas en cualquier solución básica de un modelo de transporte balanceado es siempre igual a $m + n - 1$. La razón de ello es que el conjunto de $m + n$ ecuaciones contiene una ecuación (cualquiera de ellas) redundante que puede eliminarse; es decir, cualquiera de las restricciones se satisface automáticamente siempre que se satisfagan las $m + n - 1$ restricciones restantes. Consecuentemente,

Cualquier solución básica de un modelo balanceado de transporte con m orígenes y n destinos debe tener a lo sumo $m + n - 1$ variables positivas. Si hay menos de $m + n - 1$ variables positivas, la solución es degenerada.

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE

Problema Propuesto. La sección de montaje de una empresa (SM), utiliza cierto componente que es fabricado en otra sección (SF). Cuando los componentes mencionados no son utilizados por SM en el mismo trimestre en que son producidos, se almacenan para ser consumidos en un trimestre posterior, incurriéndose en un costo de \$5 por cada trimestre que una unidad permanezca en stock. La producción a la que nos referimos forma parte de un pedido para el año entrante que da lugar a las siguientes necesidades de SM.

Trimestre	I	II	III	IV
Necesidades	500	1.000	400	800

Por su parte, SF es capaz de suministrar las siguientes cantidades en los distintos trimestres.

Trimestre	I	II	III	IV
Disponibilidades	900	1.000	700	500

Se desea conocer las cantidades a fabricar, así como la distribución de las mismas en los distintos trimestres, de forma que el costo de almacenamiento sea mínimo.

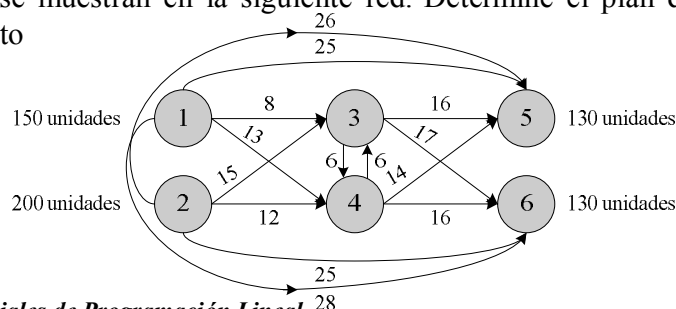
Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DE TRANSBORDO

Un problema de transporte permite sólo envíos directamente desde los puntos de origen a los puntos de demanda. En muchas situaciones, sin embargo, existe la posibilidad de hacer envíos a través de puntos intermedios (puntos de transbordo). En tales casos estamos frente a *problemas de transbordo*.

Ejemplo. Una empresa que posee dos plantas (1 y 2) debe enviar su producto a dos clientes (5 y 6). Los envíos pueden hacerse desde las plantas o a través de dos almacenes regionales (3 y 4). Las disponibilidades, los requerimientos, las rutas alternativas de distribución y sus respectivos costos unitarios de transporte, se muestran en la siguiente red. Determine el plan de envíos de mínimo costo



Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DE TRANSBORDO

El problema de transbordo no es más que una extensión del problema de transporte al que se agregan puntos intermedios que pueden recibir mercadería y enviarla a otros puntos. Para el ejemplo planteado tendremos:

x_{ij} cantidad enviada desde el punto i al punto j

$$\text{Min } w = 8x_{13} + 13x_{14} + \dots + 6x_{43} + 14x_{45} + 16x_{46}$$

s. a

$$\left. \begin{aligned} x_{13} + x_{14} + x_{15} + x_{16} &\leq 150 \\ x_{23} + x_{24} + x_{25} + x_{26} &\leq 200 \end{aligned} \right\} \text{restricciones de los puntos de origen}$$

$$\left. \begin{aligned} -x_{13} - x_{23} - x_{43} + x_{34} + x_{35} + x_{36} &= 0 \\ -x_{14} - x_{24} - x_{34} + x_{43} + x_{45} + x_{46} &= 0 \end{aligned} \right\} \text{restricciones de los puntos de transbordo}$$

$$\left. \begin{aligned} x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} &= 130 \\ x_{16} + x_{26} + x_{36} + x_{46} &= 130 \end{aligned} \right\} \text{restricciones de los puntos de destino}$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3, 4; j = 3, 4, 5, 6)$$

$x_{13}^* = 130, x_{26}^* = 130, x_{35}^* = 130, SLK2 = 20 \text{ y } SLK3 = 70$
 $w^* = 6.370$

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DE TRANSBORDO

Naturalmente los algoritmos de solución del problema de transporte son aplicables al problema de transbordo. Tales aplicaciones requerirán la formulación de un modelo balanceado mediante la incorporación de fuentes o destinos ficticios, en los casos en que la oferta total difiera del total demandado. Para nuestro ejemplo tendremos el siguiente modelo balanceado.

$$\text{Min } w = 8x_{13} + 13x_{14} + \dots + 6x_{43} + 14x_{45} + 16x_{46}$$

s. a

$$x_{13} + x_{14} + x_{15} + x_{16} + x_{17} = 150$$

$$x_{23} + x_{24} + x_{25} + x_{26} + x_{27} = 200$$

$$-x_{13} - x_{23} - x_{43} + x_{34} + x_{35} + x_{36} + x_{37} = 0$$

$$-x_{14} - x_{24} - x_{34} + x_{43} + x_{45} + x_{46} + x_{47} = 0$$

$$x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} = 130$$

$$x_{16} + x_{26} + x_{36} + x_{46} = 130$$

$$x_{17} + x_{27} + x_{37} + x_{47} = 90$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3, 4; j = 3, 4, 5, 6, 7(\text{ficticio}))$$

$$x_{13}^* = 130, x_{26}^* = 130, x_{35}^* = 130, x_{17}^* = 20 \text{ y } x_{27}^* = 70$$

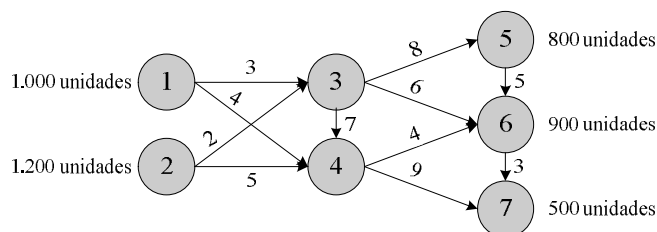
$$w^* = 6.370$$

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DE TRANSBORDO

Problema Propuesto. Encuentre la formulación del programa lineal que minimice los costos de transporte del problema de transbordo esquematizado a continuación.



Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DE ASIGNACIÓN

Los problemas de asignación presentan una estructura similar a los de transporte con la diferencia de que la oferta en cada origen es de valor uno, como lo es la demanda en cada destino. Tal es el caso de asignar trabajos a máquinas, representantes de ventas a zonas geográficas, investigadores a proyectos, etc. La restricción que existe en este tipo de problemas es que a cada oferta se le asigna una sola demanda y a cada demanda se le asigna una sola oferta. Dado que, por cada pareja asignada existe un “costo” asociado, por ejemplo la cantidad de tiempo que toma el trabajo asignado a una máquina particular, el objetivo es elegir asignaciones que minimicen el costo total.

Al igual que en el problema del transporte, cuando la demanda total excede a la oferta total, el problema no tiene solución factible. A un problema de asignación desbalanceado se lo balancea del mismo modo que a un problema de transporte.

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DE ASIGNACIÓN

Ejemplo. Un entrenador de natación está intentando organizar el mejor equipo de relevo de mujeres para los 200m. Para ello cuenta con cuatro muchachas: Lucía, Julia, Ana y Paula. Lucía sólo nada estilo libre por lo que no hay dudas respecto a esa parte del equipo. Cada una de las tres chicas restantes puede nadar en cualquiera de los otros tres estilos: mariposa, espalda y pecho. La cuestión es entonces cuál de ellas debe nadar en qué estilo. La siguiente tabla muestra los tiempos en segundos de cada una de ellas en los distintos estilos.

	Mariposa	Espalda	Pecho
Julia	33	35	37
Ana	33	37	37
Paula	32	36	39

El problema puede plantearse en forma de red considerando tres nodos fuentes, cada uno con un suministro de una unidad, y tres nodos destinos, cada uno con una demanda de una unidad. Los nodos fuentes representan los agentes disponibles (nadadoras) y los nodos destinos representan los trabajos (estilos).

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DE ASIGNACIÓN

El programa lineal y su correspondiente solución son:

Nadadora

Estilo

$$\text{Min } w = 33x_{11} + 35x_{12} + \dots + 36x_{32} + 39x_{33}$$

s. a

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} = 1$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} = 1$$

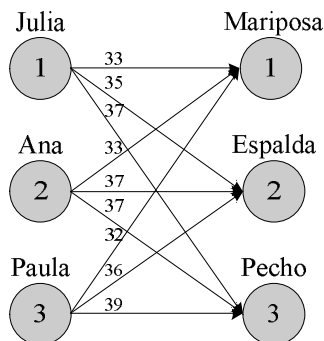
$$x_{12} + x_{22} + x_{32} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 1$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3)$$

$$x_{12}^* = 1, x_{23}^* = 1, \text{ y } x_{31}^* = 1$$

$$w^* = 104$$



Luego Julia nadará espalda, Ana pecho y Paula mariposa, insumiendo un tiempo total de 104 segundos.



Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DE ASIGNACIÓN

Problema Propuesto. Una empresa compró tres máquinas nuevas de diferentes tipos. Existen cuatro sitios disponibles dentro del taller en donde se podría instalar una máquina. Algunos de ellos son más adecuados que otros por su cercanía a los centros de trabajo que tendrían un flujo intenso hacia y desde las máquinas, (no hay flujo de trabajos entre las máquinas). Por lo tanto, el objetivo es asignar las nuevas máquinas a los lugares disponibles de manera que se minimice al costo total del manejo de materiales. La tabla siguiente proporciona el costo estimado por unidad de tiempo del manejo de los materiales en cuestión, con cada una de las máquinas en los sitios respectivos. El lugar 2 no se considera apropiado para la máquina 2 por lo que no se da un costo en este caso.

		Costo [\$/hora]			
		Ubicación			
Máquina	1	1	2	3	4
	2	13	16	12	11
	3	15		13	20
		5	7	10	6

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE

Solución Problema Propuesto.

$$\text{MIN } 0x_{11} + 5x_{12} + 10x_{13} + 15x_{14} + 0x_{22} + 5x_{23} + 10x_{24} + 0x_{33} + 5x_{34} + 0x_{44}$$

ST

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} \leq 900$$

$$x_{22} + x_{23} + x_{24} \leq 1000$$

$$x_{33} + x_{34} \leq 700$$

$$x_{44} \leq 500$$

$$x_{11} = 500$$

$$x_{12} + x_{22} = 1000$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} = 400$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 800$$

END

	TI	TII	TIH	TIV	
TI	0 500	5	10	15	900
TII		0 1.000	5	10	1.000
TIH			0 400	5 300	700
TIV				0 500	500
	500	1.000	400	800	

$$x_{11}^* = 500, x_{22}^* = 1.000, x_{33}^* = 400, x_{34}^* = 300 \text{ y } x_{44}^* = 500$$

$$W^* = 1.500$$

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DEL TRANSBORDO

Solución Problema Propuesto.

$$\text{Min } w = 3x_{13} + 4x_{14} + \dots + 9x_{47} + 5x_{56} + 3x_{67}$$

s. a

$$x_{13} + x_{14} = 1.000$$

$$x_{23} + x_{24} = 1.200$$

$$-x_{13} - x_{23} + x_{34} + x_{35} + x_{36} = 0$$

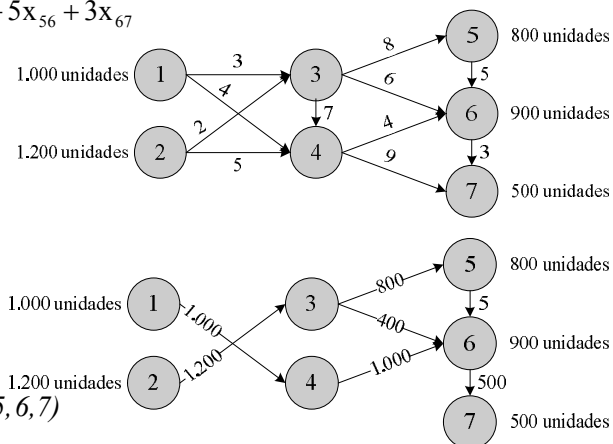
$$-x_{14} - x_{24} - x_{34} + x_{46} + x_{47} = 0$$

$$x_{35} - x_{56} = 800$$

$$x_{36} + x_{46} + x_{56} - x_{67} = 900$$

$$x_{47} + x_{67} = 500$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3, 4, 5, 6; j = 3, 4, 5, 6, 7)$$



$$x_{14}^* = 1.000, x_{23}^* = 1.200, x_{35}^* = 800, x_{36}^* = 400, x_{46}^* = 1.000 \text{ y } x_{67}^* = 500$$

$$W^* = 20.700$$

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

EL PROBLEMA DE ASIGNACIÓN

Solución Problema Propuesto.

$$\text{Min } w = 13x_{11} + 16x_{12} + 12x_{13} + \dots + 6x_{34}$$

s. a

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1$$

$$x_{21} + x_{23} + x_{24} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1$$

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} \leq 1$$

$$x_{12} + x_{32} \leq 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} \leq 1$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} \leq 1$$

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4)$$

$$x_{14}^* = 1, x_{23}^* = 1 \text{ y } x_{31}^* = 29; w^* = 29$$

La solución óptima es asignar la máquina 1 al lugar 4, la máquina 2 al lugar 3 y la máquina 3 al lugar 1, con un costo total de \$29.

Modelos Especiales de Programación Lineal

Norma Torrent

